

Код по ОК 012-93: 411136



СКАТ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СКАТ»

КИЛОВОЛЬТМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ КВЦ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТСК.411136.024С РЭ



Сделано
в России

г. Волгоград

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	4
3.	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4.	УСТРОЙСТВО.....	7
5.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
6.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	13
7.	ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	15
7.1.	Включение киловольтметра.....	15
7.2.	Описание функций меню	15
7.3.	Проведение измерений.....	16
7.4.	Просмотр записанных данных	18
7.5.	Работа киловольтметра в режиме СНЧ.....	19
7.6.	Работа киловольтметра с персональным компьютером.....	20
8.	КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	21
9.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
10.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	22
11.	УТИЛИЗАЦИЯ	23
12.	СРОК СЛУЖБЫ	23

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – «руководство») предназначено для изучения технических характеристик, принципа действия, устройства и конструкции киловольтметров цифровых КВЦ модификаций КВЦ-10С-0,25; КВЦ-70С-0,25; КВЦ-100С-0,25 и КВЦ-120С-0,25.

Руководство содержит сведения и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации киловольтметров, рассчитанные на электротехнический персонал, прошедший подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию электротехнических изделий и обученный безопасным методам работы на данном оборудовании.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделия в руководстве могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Киловольтметры цифровые КВЦ (далее – киловольтметры) предназначены для измерения напряжения постоянного тока, измерения среднеквадратичного значения напряжения переменного тока, комбинированного напряжения и суммарного коэффициента спектральных составляющих напряжения переменного тока промышленной частоты. Киловольтметры могут применяться в качестве эталона второго разряда для проверки средств измерений методом сличения.

Киловольтметры применяются в качестве контрольно-измерительных приборов при проверке, испытании, исследовании, проведении технического обслуживания, ремонта и наладке различных высоковольтных электроизмерительных приборов, а также промышленного высоковольтного оборудования и энергоустановок.

Киловольтметры разных модификаций отличаются максимальными значениями измерения напряжения переменного и постоянного тока, а также конструкцией высоковольтного делителя в составе высоковольтного измерителя напряжения.

Межповерочный интервал – 2 года.

Киловольтметры предназначены для работы при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Киловольтметры имеют встроенное программное обеспечение (ПО). Характеристики ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	KVC-series
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	–

Встроенное программное обеспечение (ПО) киловольтметров реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Метрологические характеристики киловольтметров нормированы с учетом влияния встроенного ПО. Встроенное ПО заносится предприятием-изготовителем в защищенную от записи память микроконтроллера киловольтметра и недоступно для потребителя. Встроенное ПО может быть проверено, установлено и переустановлено только на заводе-изготовителе с использованием специальных программно-технических средств.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 – «высокий».

3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение			
	КВЦ- 10С-0,25	КВЦ- 70С-0,25	КВЦ- 100С-0,25	КВЦ- 120С-0,25
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ	0,1-10	1-70	1-100	1-120
Диапазон измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой от 40 до 65 Гц, кВ	0,1-10	1-10		
Диапазон измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой от 390 до 410 Гц, кВ	0,1-10	1-10		
Диапазон измерения напряжения постоянного тока, кВ	0,1-10	1-70	1-100	1-120
Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц	от 40 до 65 и/или от 390 до 410			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока в диапазоне от 40 до 65 Гц, Гц	±0,015			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока в диапазоне от 390 до 410 Гц, Гц	±0,2			
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц, %	±0,25			
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой от 40 до 65 Гц, от 390 до 410 Гц, %	В диапазоне от 0,1 до 10 кВ ±0,25	В диапазоне от 1 до 10 кВ ±0,25		
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, %	±0,25			
Диапазон измерения суммарного коэффициента спектральных составляющих напряжения, К _ц	0,5 - 30			

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение			
	КВЦ- 10С-0,25	КВЦ- 70С-0,25	КВЦ- 100С-0,25	КВЦ- 120С-0,25
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения суммарного коэффициента спектральных составляющих напряжения при $K_u(n) < 3 \%$	$\pm 0,15$			
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения суммарного коэффициента спектральных составляющих напряжения при $K_u(n) \geq 3 \%$	± 5			

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	КВЦ- 10С-0,25	КВЦ- 70С-0,25	КВЦ- 100С-0,25	КВЦ- 120С-0,25
Параметры электрического питания: - номинальное напряжение сети переменного тока, В - номинальная частота сети переменного тока, Гц	220 50			
Входное сопротивление по постоянному току, МОм	50 ±10 %	300 ±10 %	420±10 %	500 ±10 %
Потребляемая мощность от сети переменного тока В·А, не более	15			
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), не более: Блок индикации, мм	310×280×120			
Высоковольтный измеритель напряжения, мм	—	300×300×650		300×300×800
Масса, не более Блок индикации, кг	3,8			
Высоковольтный измеритель напряжения, кг	—	5,5		6,4
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность при температуре +25 °С, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +5 до +40 80 от 84 до 106			
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее	5000			
Средний срок службы, лет, не менее	5			

4. УСТРОЙСТВО

Киловольтметры представляют собой переносное устройство, состоящее из двух блоков: высоковольтного измерителя напряжения (ВИН) и блока индикации (БИ).

В модификациях: КВЦ-10С-0,25 высоковольтный измеритель напряжения встроен в блок индикации.

В модификациях КВЦ-70С-0,25; КВЦ-100С-0,25; КВЦ-120С-0,25 блок ВИН – внешний и соединяется с БИ кабелем межблочным из комплекта поставки (экранированный патч-корд RG-45).

Общий вид киловольтметров приведён на рисунках 1-2.



Рисунок 1 – Общий вид киловольтметра цифрового КВЦ модификации КВЦ-10С-0,25



Рисунок 2 – Общий вид киловольтметров цифровых КВЦ модификаций КВЦ-70С-0,25; КВЦ-100С-0,25; КВЦ-120С-0,25

Высоковольтный измеритель напряжения предназначен для измерения высокого напряжения и передачи измеренных данных в БИ по интерфейсу RS485. ВИН включает в себя частотно-компенсированный резистивно-емкостной делитель напряжения с воздушной изоляцией, плату измерения с микроконтроллером и интерфейсом RS485. В верхней части внешнего ВИН расположен антикоронный экран и клемма подключения измеряемого напряжения. На крышке основания ВИН расположена панель разъемов. Рабочее положение ВИН – вертикальное.

Блок индикации киловольтметров выполнен в металлическом корпусе с регулируемой ручкой, для переноски и установки блока на поверхности. БИ предназначен для математической обработки данных, поступающих с ВИН, отображения измеренных значений на экране и передачи их на ПК. Рабочее положение БИ – горизонтальное.

На экране блока индикации предусмотрена возможность одновременного отображения нескольких параметров, таких как действующее, среднее, максимальное, минимальное значения напряжения, а также суммарного коэффициента спектральных составляющих переменного напряжения. Одновременное отображение разных величин позволяет оценить вид, форму и искажения измеряемого напряжения.

Для удобства измерения различного по характеру изменения (быстро или медленно меняющегося) напряжения в киловольтметрах предусмотрена возможность установки различного времени измерения (усреднения) от 0,2 с до 5 секунд.

Киловольтметры позволяют производить до 32 записей осциллограмм измеряемого значения напряжения с длительностью записи 3 секунды. Также при записи сохраняются все измеренные величины, в том числе среднеквадратические значения спектральных составляющих напряжения (до 50 гармоник) и суммарный коэффициент спектральных составляющих переменного напряжения. Эти значения можно просмотреть как на самом приборе, так и на ПК.

Все измеренные величины, форму и спектральный состав измеряемого напряжения в режиме реального времени можно наблюдать с помощью подключенного к киловольтметру персонального компьютера через интерфейс USB.

Органы управления киловольтметра и средства индикации расположены на передней панели блока индикации.

Вид передней панели БИ киловольтметра и органов управления изображён на рисунке 3.



Рисунок 3 – Вид передней панели блока индикации

Таблица 4 - Описание элементов передней панели блока индикации

№	Элементы передней панели БИ	
1	Кнопка «ПИТАНИЕ» с индикатором	
2	Жидкокристаллический экран	
3	Индикатор «Передача данных»	
4	Кнопка «ВВЕРХ»	
5	Кнопка «ВНИЗ»	
6	Кнопка «МЕНЮ»	
7	Кнопка «ВЫБОР»	

Вид задних панелей БИ для различных модификаций киловольтметра приведён на рисунках 4 и 5.



Рисунок 4 – Задняя панель блока индикации киловольтметра цифрового КВЦ модификации: КВЦ-10С-0,25



Рисунок 5 – Задняя панель блока индикации киловольтметров цифровых КВЦ модификаций: КВЦ-70С-0,25; КВЦ-100С-0,25; КВЦ-120С-0,25

Таблица 5 - Описание элементов задней панели блока индикации

№	Элементы задней панели БИ
1	Кнопка включения питания
2	Плавкий предохранитель (1 А)
3	Разъём для подключения сетевого питания
4	Разъём USB Type-C для подключения внешнего питания 5В 1А
5	Разъём USB для подключения персонального компьютера
6	Зажим заземляющий
7	Высоковольтный вход
8	Разъём для подключения ВИН
9	Маркировка прибора

Вид высоковольтного измерителя напряжения показан на рисунке 6.

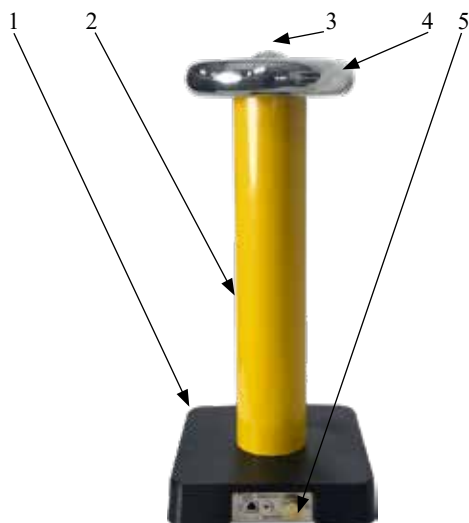


Рисунок 6 – Высоковольтный измеритель напряжения

Таблица 6 - Описание элементов высоковольтного измерителя напряжения

№	Элементы ВИН
1	Основание ВИН
2	Столб (делитель) ВИН
3	Клемма подключения измеряемого напряжения (высоковольтный вход)
4	Антикоронный экран
5	Панель разъемов ВИН

Вид панели разъемов высоковольтного измерителя напряжения приведён на рисунке 7.



Рисунок 7 – Панель разъемов ВИН киловольтметров цифровых КВЦ модификаций КВЦ-70С-0,25; КВЦ-100С-0,25; КВЦ-120С-0,25

Таблица 7 - Описание элементов панели разъемов ВИН

№	Элементы панели разъемов
1	Разъём для подключения БИ
2	Индикатор наличия высокого напряжения
3	Зажим заземляющий

Маркировка киловольтметра содержит заводской номер в числовом формате, обозначение модификации и дату производства киловольтметра. Маркировка блока индикации расположена на задней панели корпуса в виде металлизированной наклейки, маркировка высоковольтного измерителя напряжения выполнена на панели разъемов методом лазерной гравировки.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации киловольтметров необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию киловольтметров, должны знать в соответствующем объеме «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)» и соблюдать требования безопасности, которые предусматривают «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)».

К работе с киловольтметрами может быть допущен электротехнический персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и освоивший безопасные методы работы на данном оборудовании, имеющий группу по электробезопасности не ниже III и допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В.

Лица, не прошедшие аттестации, к работе не допускаются.

Заземляющие зажимы киловольтметра должны иметь соответствующее обозначение. Площадки под заземляющие зажимы должны быть без повреждений, чистыми, гладкими, без следов окисления и коррозии.

Заземляющий контакт вилки сетевого кабеля должен находиться в исправном состоянии и обеспечивать надежный электрический контакт.



Работа при незаземленном высоковольтном измерителе напряжения и блоке индикации запрещается!

Киловольтметр не должен иметь механических повреждений корпусов составных частей, органов управления, комплектующих изделий.

Соединения должны быть надежно закреплены и не иметь повреждений.

Работы с киловольтметром производить в специально выделенном помещении или на территории оборудованной высоковольтной измерительной зоной с ограждением.

Вход в высоковольтную зону (помещение) должен быть оборудован дверью с блокировкой высокого напряжения при открытии двери, над входом должен быть установлен световой сигнализатор, предупреждающий о наличии высокого напряжения в огражденной зоне.

Ограждение должно быть заземлено и обозначено соответствующими знаками безопасности.

Место производства работ должно быть оснащено штангой изолирующей, для наложения заземления на высоковольтные цепи, а также комплектом защитных средств для работы с высоким напряжением (в комплект поставки не входят).

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Помещение или территория, где проводятся работы с киловольтметром должны быть оборудованы огражденной высоковольтной зоной, внутри которой размещаются объект и средства измерений (испытаний).

Подготовку киловольтметра к работе, сборку и разборку измерительных схем следует выполнять при отсутствии напряжения и остаточных зарядов на всём оборудовании участвующим в измерениях.

Подготовка к измерениям киловольтметров модификаций КВЦ-70С-0,25; КВЦ-100С-0,25; КВЦ-120С-0,25 заключается в следующем:

- установить ВИН киловольтметра внутри высоковольтной измерительной зоны, на ровной горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 1 м от объекта измерений и заземленных объектов;
- БИ киловольтметра установить снаружи, за пределами зоны измерений на ровной горизонтальной поверхности;
- соединить заземляющие зажимы составных частей киловольтметра с заземляющим контуром, проверить наличие заземления на оборудовании участвующим в измерениях;



Работа при незаземленном оборудовании запрещается!

- соединить кабелем высоковольтным (в комплект поставки не входит) высоковольтный вход ВИН киловольтметра с источником измеряемого напряжения;
- соединить БИ киловольтметра с блоком ВИН кабелем межблочным из комплекта поставки, подсоединить сетевой кабель к блоку индикации;
- подготовить объект измерений в соответствии с его эксплуатационной документацией.

Для устранения влияния возможных коронных эффектов на измерения при работе с напряжением выше 50 кВ высоковольтный провод рекомендуется крепить максимально перпендикулярно вверх высоковольтному входу ВИН.



Внимание! Высоковольтный измеритель напряжения киловольтметра и кабель высоковольтный, подключенный к объекту измерения, должны быть удалены от любых металлических конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой.

Подготовку к измерениям киловольтметра модификации КВЦ-10С-0,25 проводить в следующем порядке:

- установить киловольтметр снаружи, за пределами зоны измерений на ровной горизонтальной поверхности;
- соединить заземляющий зажим киловольтметра с заземляющим контуром, проверить наличие заземления на оборудовании участвующим в измерениях;
- соединить высоковольтный вход ВИН киловольтметра кабелем высоковольтным из комплекта поставки с высоковольтным выходом объекта

измерения, при этом избегать касания высоковольтным кабелем заземленных объектов;

- подсоединить сетевой кабель к киловольтметру;
- подготовить объект измерений в соответствии с его эксплуатационной документацией.

Все переключения в высоковольтной зоне должны проводиться при отключенном питании источника высокого напряжения, при открытых дверях, с обязательной проверкой отсутствия напряжения на высоковольтной цепи с помощью заземляющей штанги.

Качество соединений проверять после каждого перемещения составных частей киловольтметра.



Внимание! Во время измерений не должно быть персонала внутри испытательной зоны!

7. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

7.1. Включение киловольтметра.

После подготовки прибора в соответствии с разделом 6 настоящего руководства необходимо подключить сетевой кабель к разъему 3 (рисунок 4, 5) при питании от сети 220 В и включить клавишу 1 (рисунок 4, 5) либо подключить кабель USB Type-C к разъему 4 (рисунок 4, 5) в случае питания от внешнего источника.

Для включения киловольтметра на передней панели блока индикации необходимо нажать кнопку «ПИТАНИЕ». После включения загорится индикатор желтого цвета и на экране отобразится: наименование и модификация киловольтметра, заводской номер и номер версии ПО (рисунок 8).



Рисунок 8 – Вид передней панели блока индикации при включении

Также при включении киловольтметра на панели разъемов ВИН кратковременно (0,5 с) загорается индикатор наличия высокого напряжения.

Далее прибор переходит в рабочий режим и на экране отображаются измеренные значения параметров напряжения. Для выключения прибора необходимо повторно нажать на кнопку «ПИТАНИЕ», индикатор питания и экран ЖКИ погаснут.

7.2. Описание функций меню

Для изменения настроек прибора и параметров необходимо войти в меню. Вход осуществляется нажатием кнопки «МЕНЮ» из рабочего режима. Экран в режиме изменения настроек показан на рисунке 9.

Навигация по меню (выбор параметра) производится при помощи кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Изменение значения выбранного параметра производится кнопкой «ВЫБОР».

Выход в рабочий режим из меню производится нажатием кнопки «МЕНЮ» или выбором пункта «Выход».

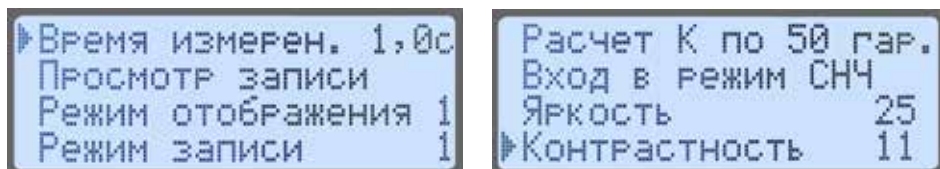


Рисунок 9 – Экран в режиме изменения параметров

В меню возможно произвести следующие настройки:

Время измерения - Для удобства наблюдения за напряжением (быстро или медленно меняющимся) можно установить время окна измерения (усреднения) в секундах: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 3,0; 4,0; 5,0. Для оперативного наблюдения за изменением напряжения можно использовать небольшое окно измерений, однако для точных измерений рекомендуется окно не менее 1 секунды.

Режим отображения – возможно установить значения 1 или 2. Этот параметр определяет набор значений на основном экране при измерении напряжения (подробно описано в разделе 7.3).

Режим записи - возможно установить значения 1 или 2. Этот параметр определяет логику выбора предела измерений напряжения во время записи осциллограммы в рабочем режиме.

Схема измерения напряжения киловольтметра содержит 2 предела измерения напряжения (нижний и верхний), переключение между ними в рабочем режиме происходит автоматически. В процессе записи осциллограммы (в течение 3 секунд) предел измерения не меняется, он устанавливается в момент начала записи.

Если установлен **Режим записи 1**, то запись производится на том пределе измерения, который был выбран автоматически. При этом, если запись осциллограммы была начата на нижнем пределе измерения, а в процессе записи напряжение значительно повысится и превысит возможности нижнего предела, то осциллограмма будет записана некорректно. Если установлен **Режим записи 2**, то запись осциллограммы производится принудительно на верхнем пределе. Этот режим может быть полезным, если предполагается, что во время записи напряжение может резко изменяться (при фиксации переходных процессов, оценки времени заряда конденсатора и т.п.).

Расчет К по – определяет количество гармоник (40 или 50 гармоник) для расчета суммарного коэффициента спектральных составляющих напряжения переменного тока.

Яркость – Устанавливает яркость подсветки жидкокристаллического экрана в диапазоне от 0 до 25.

Контрастность - Устанавливает контрастность жидкокристаллического экрана в диапазоне от 0 до 25.

Также в меню присутствуют пункты «**Просмотр записи**» и «**Вход в режим СНЧ**». При нажатии кнопки «**ВЫБОР**» на этих пунктах прибор переходит в соответствующий режим (режимы подробно описаны в разделах 7.4 и 7.5).

7.3. Проведение измерений

В блоке индикации киловольтметра при измерении напряжения реализовано два режима отображения информации на основном экране. Выбор режима отображения осуществляется в настройках прибора.

Информация на экране в режиме отображения 1 показана на рисунке 10.



Рисунок 10 – Экран киловольтметра в режиме отображения 1

В этом режиме на экране отображаются значения следующих параметров:

Urms – среднеквадратическое значение напряжения;

Uac – среднеквадратическое значение напряжения переменного тока;

Udc – постоянная составляющая напряжения;

F – частота основной гармоники напряжения переменного тока;

K – суммарный коэффициент спектральных составляющих напряжения переменного тока.

При измерении киловольтметром постоянного напряжения его величину отображает **Udc**. При этом **Urms** будет практически равен **Udc**. **Uac** будет отображать небольшую величину (среднеквадратическое значения пульсирующей составляющей напряжения). **F** и **K** будут отображать «---», так как эти параметры возможно измерять только для переменного напряжения.

При измерении переменного напряжения величина **Uac** будет отображать среднеквадратическое значение переменного напряжения, величина **Urms** при этом будет практически равна значению **Uac**. **Udc** будет примерно равен нулю. **F** будет отображать частоту основной гармоники, а **K** – суммарный коэффициент спектральных составляющих напряжения переменного тока.

Информация на экране в режиме отображения 2 показана на рисунке 11.



Рисунок 11 – Экран киловольтметра в режиме отображения 2

В этом режиме на экране отображаются значения следующих параметров:

Uac – среднеквадратическое значение напряжения переменного тока;

Udc – постоянная составляющая напряжения;

Umax – максимальное значение напряжения;

Umin – минимальное значение напряжения.

При измерении постоянного напряжения его величину отображает **Udc**. при этом **Uac** будет отображать небольшую величину (среднеквадратическое значения пульсирующей составляющей напряжения), **Umax** и **Umin** будут отличаться от **Udc** вверх и вниз на величину амплитуды пульсаций.

При измерении переменного напряжения U_{ac} будет отображать среднеквадратическое значение переменного напряжения, U_{dc} будет примерно равен нулю, а U_{max} и U_{min} будет соотносится с среднеквадратическим напряжением в соответствии с коэффициентом амплитуды кривой переменного напряжения, который для идеального синусоидального напряжения равен корню из двух.

В обоих режимах отображения в правом верхнем углу выводиться номер ячейки памяти киловольтметра, выбранной для записи осциллограммы. Изменение номера ячейки (от 1 до 32) осуществляется кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». При нажатии на кнопку «ВЫБОР» производится запись осциллограммы в течение 3 секунд. Во время записи под номером ячейки отображается шкала заполнения. При этом также сохраняются все измеренные величины независимо от выбранного режима отображения.

Схема прибора содержит 2 предела измерения напряжения, переключение между ними происходит автоматически. Текущий предел отображается на экране символом **L** (Low, нижний предел) или **H** (High, верхний предел).

Также рядом с отображением предела может выводиться символ «!», сигнализирующий о том, что напряжение на входе прибора не попадает в диапазон измерений и/или прибор еще не подстроил точное значение окна измерений (для корректного измерения переменного напряжения требуется, чтобы окно измерений содержало целое количество периодов сигнала).

В модификациях КВЦ-70С-0,25; КВЦ-100С-0,25; КВЦ-120С-0,25 на панели разъемов ВИН установлен индикатор наличия высокого напряжения. Он кратковременно загорается при включении киловольтметра и непрерывно светится при наличии напряжения на высоковольтном входе ВИН более 200 В.



При превышении верхней границы диапазона измерения более 10% возможен выход киловольтметра из строя!

7.4. Просмотр записанных данных

В меню параметров выберите пункт «Просмотр записи». В этом режиме прибор отображает измеренные значения в текущей ячейке внутренней памяти (выбор ячейки производится в рабочем режиме) рисунок 12.

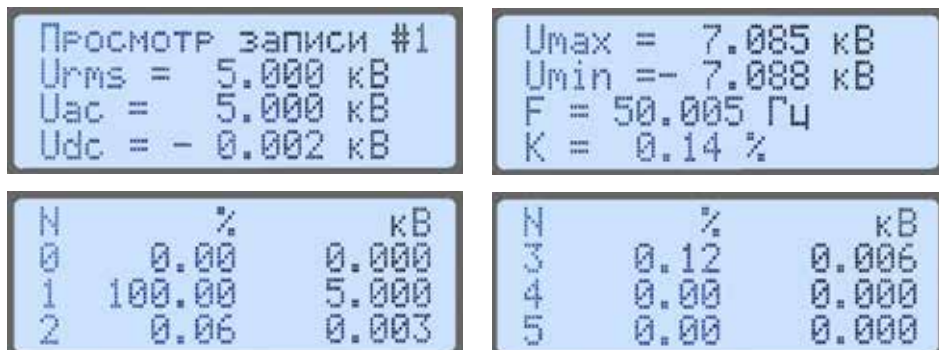


Рисунок 12 – Отображение информации в режиме просмотра записи

Нажатия кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» позволяют просмотреть все измеренные значения, в том числе амплитуды 40-ка или 50-ти гармоник (в зависимости от установленного в меню значения количества гармоник при проведении записи).

Если в процессе записи осциллограммы не было выполнено корректного измерения частоты и коэффициента суммарных составляющих напряжения (например, при измерении постоянного напряжения, или если напряжение не попадало в диапазон измерения прибора), то **F** и **K** будут отображать «---.--», а вместо значений гармоник будет выводиться сообщение «Недостаточно данных для расчета спектральных составляющих».

Если для просмотра выбрана ячейка, в которую не производилась запись, киловольтметр выведет сообщение «нет данных».

Для выхода из режима следует нажать кнопку «МЕНЮ»

7.5. Работа киловольтметра в режиме СНЧ

Киловольтметр возможно использовать для измерения значений параметров напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ) с частотой от 0,01 до 0,1 Гц. Вход в этот режим осуществляется выбором пункта «Вход в режим СНЧ» в меню прибора. После входа в режим СНЧ не более чем за два периода исследуемого сигнала будет произведена синхронизация. При этом отображаемое значение текущего напряжения U будет обновляться каждые 200 мс. Изображение на экране во время синхронизации показано на рисунке 13.



Рисунок 13 – Отображение информации во время синхронизации

После выполнения синхронизации информация на экране меняется каждые 2 секунды для отображения значений всех параметров напряжения СНЧ за последний период СНЧ сигнала:

Urms – среднеквадратическое значение напряжения за период СНЧ;

Udc – постоянная составляющая напряжения за период СНЧ;

F – частота основной гармоники напряжения СНЧ;

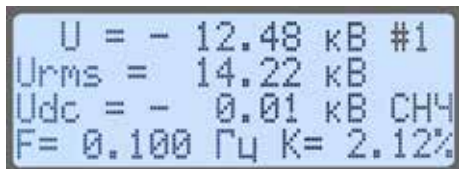
K – суммарный коэффициент спектральных составляющих напряжения СНЧ.

Umax – максимальное значение напряжения за период СНЧ;

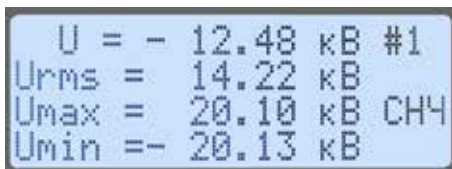
Umin – минимальное значение напряжения за период СНЧ.

Отображение информации в режиме СНЧ показано на рисунке 14.

Для выхода из режима следует нажать кнопку «МЕНЮ».



U = - 12.48 кВ #1
Urms = 14.22 кВ
Udc = - 0.01 кВ СНЧ
F = 0.100 Гц K = 2.12%



U = - 12.48 кВ #1
Urms = 14.22 кВ
Umax = 20.10 кВ СНЧ
Umin = - 20.13 кВ

Рисунок 14 – Отображение информации в режиме СНЧ

В режиме СНЧ предусмотрена возможность записи осциллограммы сигнала. При нажатии кнопки «ВЫБОР» в режиме СНЧ автоматически запишется полный период СНЧ сигнала с его значениями параметров. Просмотреть измеренные значения параметров напряжения возможно в меню «**Просмотр записи**» (подробно описано в разделе 7.4). Просмотреть осциллограмму и измеренные значения параметров напряжения также возможно при помощи ПК и специализированного программного обеспечения.

7.6. Работа киловольтметра с персональным компьютером

Для подключения киловольтметра к персональному компьютеру необходимо соединить блок индикации с ПК кабелем USB. Программа для ПК поставляется в комплекте с прибором на Flash накопителе, а также размещена на официальном сайте завода изготовителя. Программа позволяет просматривать записи осциллограмм с измеренными значениями параметров, а также наблюдать форму и измеренные значения параметров исследуемого напряжения в реальном времени. Процесс работы с программой описан в самой программе на вкладке «Помощь».

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 8 – Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Модификации киловольтметров КВЦ-**-0,25			
		10С	70С	100С	120С
		Количество			
Киловольтметр цифровой КВЦ в составе: блок индикации и высоковольтный измеритель напряжения:					
Блок индикации (БИ) (ВИН встроен в блок индикации)	СТСК.411136.024.03	1 шт.	—		
Блок индикации (БИ)	СТСК.411136.024.06	—	1 шт.	—	
	СТСК.411136.024.09	—		1 шт.	—
	СТСК.411136.024.12	—			1 шт.
Высоковольтный измеритель напряжения (ВИН)	СТСК.411136.024.26	—	1 шт.	—	
	СТСК.411136.024.29	—		1 шт.	—
	СТСК.411136.024.32	—			1 шт.
Принадлежности к средству измерений:					
Кабель межблочный	СТСК.441322.021.51	—	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кабель высоковольтный	СТСК.411136.024.52	1 шт.	—		
Провод заземления	СТСК.411136.024.54	1 шт.	2 шт.		
Кабель сетевой	—	1 шт.			
USB-накопитель с программным обеспечением	—	1 шт.			
Сумка для хранения и транспортировки	—	1 шт.			
Документация					
Паспорт	СТСК.411136.024 ПС	1 экз.			
Руководство по эксплуатации	СТСК.411136.024С РЭ	1 экз.			

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо периодически производить внешний осмотр на отсутствие повреждений, удалять пыль и возможные загрязнения высоковольтного входа и корпуса ВИН при помощи ветоши, увлажненной спиртом. Очистка должна быть произведена не менее чем за 30 мин. до начала измерений.



Категорически запрещается вскрывать киловольтметр. Вскрытие влечет за собой прекращение действия гарантийных обязательств.

В случае возникновения неисправности киловольтметр подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 1 по ГОСТ 15150.

До введения в эксплуатацию киловольтметр необходимо хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухих и чистых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.



Внимание! После хранения или транспортировки в холодное время года перед включением киловольтметр необходимо выдержать без упаковки при температуре окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 25 °С не менее 4 часов.

Киловольтметр поставляется в специальной сумке для хранения и транспортировки и упаковывается в индивидуальную тару - ящик из фанеры.

Киловольтметр, упакованный в тару предприятия-изготовителя, транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность от повреждений в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании – должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 22261.

Укладку упакованного киловольтметра на транспортное средство следует производить так, чтобы исключить его смещение при транспортировании.

При авиаперевозках – транспортирование только в отапливаемых герметизированных отсеках.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Киловольтметр не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Драгметаллов в киловольтметре не содержится.

Киловольтметр при достижении предельного состояния, характеризующегося невозможностью или экономической нецелесообразностью ремонта, подлежит списанию и утилизации.

Утилизацию киловольтметра производить следующим образом:

- разобрать киловольтметр на составные части, отдельно по группам материалов: электронные, металлические, пластмассовые;
- провести утилизацию составных частей киловольтметра по ГОСТ Р 52108

12. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 5 лет.

Предприятие-изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленного оборудования СКАТ»
(ООО «ЗПО СКАТ»)
Адрес: 400040, Россия, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, ул. им. Поддубного, 37
Телефон: 8 (800)300-26-90
E-mail: zakaz@skat-v.com
Документация: skat-v.com
Техническая поддержка: support@skat-v.com